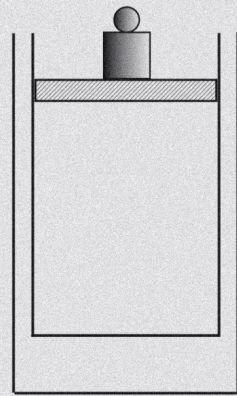


3. Un gas perfetto monoatomico si trova in equilibrio all'interno di un recipiente cilindrico, avente sezione 10 cm^2 e a pareti perfettamente adiabatiche, alla pressione atmosferica. Viene quindi posizionato un peso di 10 kg , come mostrato in figura, e si attende il raggiungimento della nuova posizione di equilibrio. Calcolare di quanto varia percentualmente il volume del gas. Che cosa si può dire circa la variazione di entropia del gas?



A) P_0, V_0, T_0
 $\downarrow$
 1 atm

B) P_1, V_1, T_1

adiabatica

$$\Delta U = n c_v dT$$

$$U = n c_v T$$

$$-h = \Delta U$$

$$h = p_f dV$$

$$P_1 = P_0 + P_{\text{ext}}$$

$$P_{\text{ext}} = \frac{F_{\text{peso}}}{\text{superficie}} = \frac{10 \cdot 10}{0,001} = \underbrace{10^5 \text{ Pa}}_{1 \text{ atm}}$$

$$P_1 = 10^5 + 10^5 = 2 \text{ atm}$$

$$T_0 = \frac{P_0 V_0}{nR}$$

$$T_1 = \frac{P_1 V_1}{nR}$$

$$T_0 = \frac{P_0 V_0}{nR}$$

$$T_1 = \frac{2P_0 V_1}{nR}$$

$$h = p dV \rightarrow -p dV = n c_v dT \rightarrow -2P_0(V_1 - V_0) = n \frac{3}{2} R (T_1 - T_0)$$

$$-2P_0 V_1 + P_0 V_0 = n \frac{3}{2} R \frac{2P_0 V_1}{nR} - n \frac{3}{2} R \frac{P_0 V_0}{nR}$$

$$-2V_1 - 3V_1 = -\frac{3}{2}V_0 - V_0$$

$$-5V_1 = -\frac{5}{2}V_0$$

$$10V_1 = 5V_0$$